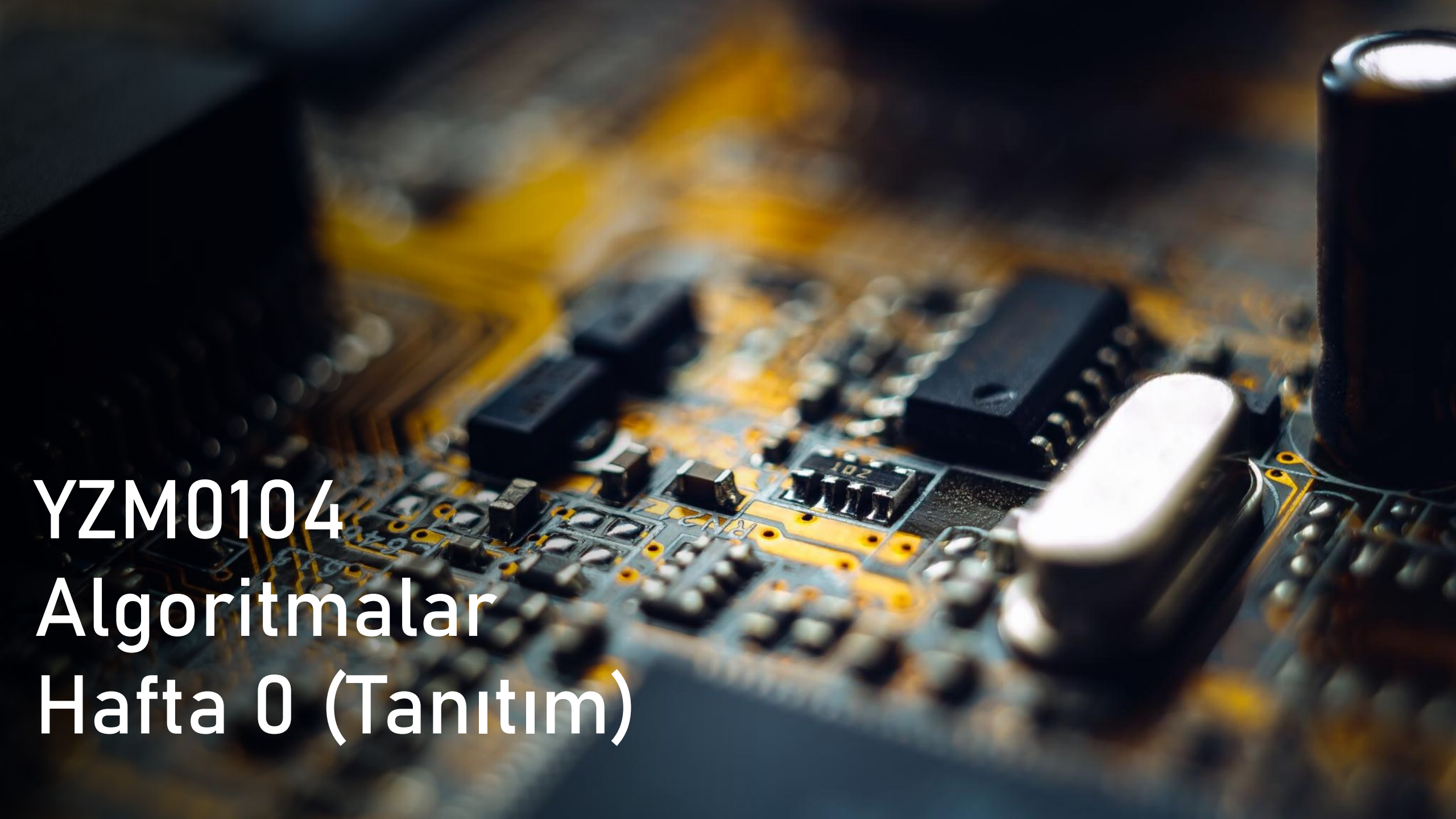




YZM0104

Algoritmalar

Hafta 0 (Tanıtım)

Derse ait kısa bilgiler:

Dersin Hocası: Dr. Öğr. Üyesi Adem AVCI
Oda: Mimar Sinan Yerleşkesi G-301
İletişim Bilgileri: adem.avci@btu.edu.tr
Ders Sınıfı: G-Z03 sınıfı



Haftalık Ders Durumu ve İşlenişi

	PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA
08:00-09:00					
09:00-10:00					YZM0104
10:00-11:00					
11:00-12:00					
13:00-14:00					
14:00-15:00					
15:00-16:00					
16:00-17:00					

Dersin İeriđi:

- Algoritma Analizi ve karmaşıklığı
- Sıralama Algoritmaları
- Graflar ve Arama Algoritmaları
- BFS, DFS, Prim ve Kruskal Algoritmaları
- Dijkstranın en kısa yol ve Bellman-Ford Algoritması
- Sıkıştırma ve Şifreleme Algoritmaları
- Arama Ağaçları
- B Tree Algoritmaları
- Dinamik Programlama



Dersin Öğrenme Çıktıları:

1. Temel veri yapıları ve algoritmaları tanımlayabilmek ve kullanabilmek. (PÇ1,PÇ2, PÇ3)
2. Gerçek hayat problemlerine algoritma tasarlayabilmek. (PÇ1,PÇ2 , PÇ3)
3. Algoritmaları çalışma süresi, bellek kullanımı gibi çeşitli yönlerden analiz edebilme ve performanslarını karşılaştırabilme. (PÇ1, PÇ2 , PÇ3)

Ders Kitabı:

Algoritmalara Giriş, Üçüncü Baskıdan Çeviri, Thomas H. Cormen vd., Palme Yayınevi

Haftalık Ders Planı:

Hafta	Teorik Ders Konuları
1	Algoritmalar Giriş, Algoritma Analizi, Algoritma karmaşıklığı.
2	Sıralama Algoritmaları-1
3	Sıralama Algoritmaları-2
4	Sıralama Algoritmaları-3
5	Graflarda Arama Algoritmaları
6	BFS Algoritması, DFS Algoritması
7	Prim ve Kruskal Algoritmaları
8	Dijkstranın En Kısa Yol Algoritması ve Bellman Ford Algoritması
9	Dinamik Programlama
10	Sıkıştırma Algoritmaları
11	Şifreleme Algoritmaları
1	Sayma İkili Arama Ağacı ve AVL Tree Algoritmaları
12	B Tree, B+ Tree Algoritması
14	Örnek Uygulamalar, Sunumlar

Ödev ve Duyurular :

Dönem boyunca 2 adet ödev (7. ve 13. hafta) verilecektir.

Ödev 1 – 03/04/2026

Ödev 2 – 22/05/2026

Gerekli duyurular e-kampüs sistemi üzerinden yapılacaktır.

Dersin Başarı Değerlendirme Esasları:

Değerlendirme Araçları	Katkısı
Ödev-1	5%
Ödev-2	5%
Proje	10%
Ara Sınav	35%
Final	45%



Yardımcı Araçlar:

ChatGPT vb AI tools



Ders Devam Zorunluluđu:

Dersin Teorik kısmına devam zorunluluđu %70

Devam zorunluluđunu sağlayamayan öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır ve final sınavına giremeyecektir.

Ders devam bilgileri her hafta sisteme işlenecektir.
Bu sebeple sistem sizi bırakıyorsa dersten kalmış olacaksınız.



Sorular

